

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
**DIPOLO ELETTRICO: CAMPO GENERATO, ENERGIA POTENZIALE E
 FORZA SUBITA IN UN CAMPO ESTERNO**

Esercizio 1. Una configurazione semplice formata da due cariche puntiformi uguali di segno opposto $-q$ e $+q$ poste ad una distanza a tra di loro, come in Figura 1, genera in un punto P situato ad una distanza $r \gg a$ (**approssimazione di dipolo**) un potenziale elettrostatico $V(P) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{u}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, dove $\vec{p} = q\vec{a}$ prende il nome di **momento di dipolo elettrico**, con unità di misura $C \cdot m$.

(a) Calcolare il **campo del dipolo** nel sistema di coordinate sferiche (r, θ, ϕ) . Sulla base di considerazioni vettoriali, disegnare l'andamento delle **linee di forza** del campo in un qualsiasi piano passante per l'asse del dipolo. In particolare, fornire l'espressione del campo **sull'asse del dipolo** e **nel piano mediano** passante per il centro del dipolo.

(b) Calcolare il campo del dipolo in coordinate cartesiane. Verificare quanto già trovato al punto (a).

(c) Verificare che, in accordo con la Legge di Gauss, il flusso del campo generato da un dipolo elettrico attraverso una superficie chiusa che lo contiene è nullo.

Esercizio 2. Si consideri ora il medesimo dipolo in un **campo elettrico esterno** $\vec{E}_0$ **uniforme**, come indicato in Figura 2.

(a) Mostrare che l'energia potenziale elettrostatica del dipolo vale $U_e = -\vec{p} \cdot \vec{E}_0$. In quale condizione si ha equilibrio stabile ? ed in quale condizione instabile ?

(b) Mostrare che, sebbene la forza risultante sia nulla, sul dipolo agisce un momento meccanico $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}_0$. Quale è la relazione che lega $\vec{M}$ all'energia potenziale U_e ?

Esercizio 3. Si consideri infine il dipolo immerso in un **campo elettrico esterno non uniforme**.

(a) Ricavare l'espressione generale della risultante delle forze che possono produrre uno spostamento meccanico del dipolo.

(b) Calcolare la forza agente su un dipolo centrato nel punto $P(x = 0, y = r, z = 0)$ nel campo elettrostatico generato da una carica puntiforme q_0 , nelle due posizioni parallela (rossa), i.e. $\vec{p}(p_x = 0, p_y = p, p_z = 0)$, e perpendicolare (blu) al campo, i.e. $\vec{p}(p_x = 0, p_y = 0, p_z = p)$, come schematizzato in Figura 3.

